

...项构成比例：平时成绩 50 %，期末成绩 50 %

题号	一	二	三	合计
得分				

得分

一、单选题（每小题 2 分，共 30 分）

1、 下列不是 Cerf and Kahn 的开发网络体系结构设计原则的是：（ ）

A、自治原则 B、尽力服务 C、无状态路由 D、集中式控制

2、 协议中规定报文交互事件顺序的要素是：（ ）

A、语法 B、语义 C、同步 D、以上都不是

3、 具有相同上行和下行速率的网络接入技术是：（ ）

A、ADSL B、WiFi C、CDMA D、4G

4、 使用 UDP 协议的应用层协议是：（ ）

A、HTTP B、SMTP C、DHCP D、FTP

5、 不属于路由器设备产生的分组时延是：（ ）

A、传播时延 B、传输时延 C、排队时延 D、节点处理时延

6、 下列不属于植入恶意软件的攻击方式是：（ ）

A、病毒 B、蠕虫 C、木马 D、DDoS 攻击

7、 下面不属于 P2P 网络应用的是：（ ）

A、迅雷下载 B、BitTorrent 下载 C、电子邮件 D、Napster 集中式目录应用

8、 一个网页文件由 1 个基本 HTML 文件和 3 个引用对象文件组成，所有文件都在同一个 Web 服务器上，则使用带流水线的持久 HTTP 连接的方式，显示该网页需要的时间延迟是：（ ）

A、2 个 RTT B、3 个 RTT C、4 个 RTT D、5 个 RTT

9、 HTTP 服务器使用的默认监听端口号是：（ ）

A、80 B、8080 C、20 D、110

10、 TCP 没有提供的服务是：（ ）

A、连接管理 B、可靠传输 C、拥塞控制 D、带宽保证

11、 如果校验和是 8 位二进制序列，则数据 0x8789 的校验和是：（ ）

A、0x10 B、0x11 C、0xEF D、0xEE

12、 下列不是网络层功能的是：（ ）

A、选路 B、转发 C、进程通信 D、虚电路连接

13、 下列不属于 192.168.100.0/22 子网的 IP 是：()

A、192.168.101.1 B、192.168.102.1 C、192.168.103.1 D、192.168.104.1

14、 实现给定 IP 地址解析对应的 MAC 地址的协议是：()

A、ARP B、DNS C、DHCP D、HTTP

15、 下列对于二层交换机描述错误的是：()

A、交换机通过 MAC 帧中的源 MAC 地址进行自学习更新交换表

B、交换机通过 MAC 帧中的目的 MAC 地址查询交换表确定输出接口

C、交换机端口连接共享网段使用 CSMA/CD 进行介质访问

D、交换机对于冲突的报文进行广播转发

得 分

二、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

1、家庭中电脑连接 WiFi 的速率和运营商提供的接入带宽是相同的 ()

2、电路交换是面向连接的 ()

3、SSL 提供加密的 TCP 连接 ()

4、两个邮件服务器之间使用 POP3 或 IMAP 实现邮件传输 ()

5、TCP 流量控制是指发送方的发送窗口小于等于接收方的接收窗口 ()

6、TCP 首部字段的序号是当前发送数据段第一个字节在发送缓冲区中的位置编号 ()

7、VPN 可以实现在公网上进行加密数据传输 ()

8、DHCP 协议使用 Discover 报文发现 DHCP 服务器 ()

9、二层交换机具有路由选择的功能 ()

10、PPP 协议与以太网具有相同的帧格式 ()

得 分

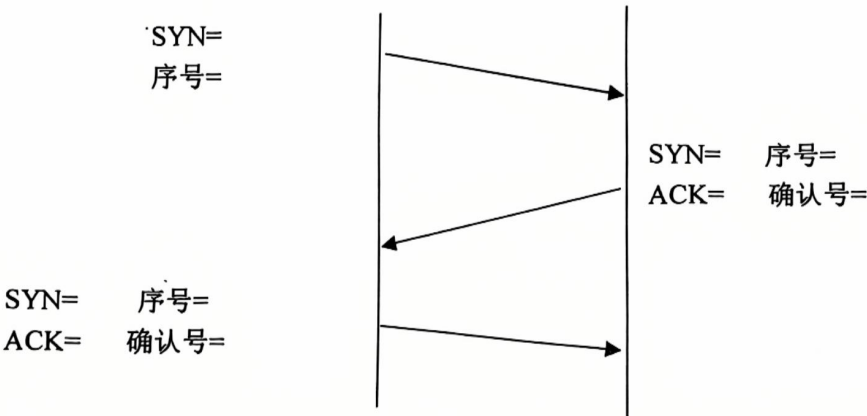
三、简答和计算题（共 50 分）

1、简述 TCP 协议实现的功能？（6 分）

2、简述使用 web 缓存后网页请求响应的过程？（6 分）

3、简述 DNS 服务器类型及 DNS 查询方法？（6 分）

4、假设客户端建立连接时分配的初始序号是 1234，服务器分配的初始序号是 2478，填充下列 TCP 建立连接时的首部标识、序号和确认号的值？（6 分）



5、TCP 第 1 个 RTT 时拥塞窗口为 4MSS，阈值为 16MSS，1RTT 到 3RTT 之间正常发送数据和接收确认，在 3RTT 到 4RTT 之间出现 3 次重复确认，4RTT 到 5RTT 之间再次重复收到 2 次重复确认，5RTT 到 6RTT 之间收到新的确认，6RTT 到 7RTT 之间出现超时，根据上述情况填写下表：（6 分）

时间 (RTT)	1	2	3	4	5	6	7
拥塞窗口 (MSS)	4						
阈值 (MSS)	16						

6、简述路由器存储转发分组的处理过程？（6分）

7、简述 Dijkstra 算法？（6分）

8、公司获得网络号是 202.112.1.0/24，现公司有四个部门，第一个部门 100 台计算机，第二个部门 50 台计算机，第三个部门 25 台计算机，第四个部门 20 台计算机，请根据公司机器情况划分子网，给出划分后的子网号、子网掩码和可分配的 IP 地址范围？（8分）